

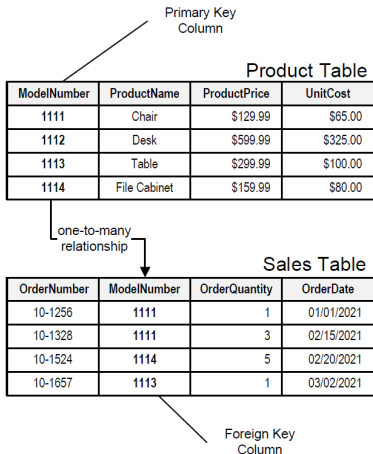
SQL 3 : Associations et jointures

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Les associations

Les clés étrangères

Une table peut posséder une référence à une autre table sous la forme d'une **clé étrangère** :



Les clés étrangères

Les clés étrangères se déclarent avec les mots clés **FOREIGN KEY**, suivis de **REFERENCES** qui permet de référencer la (ou les) colonne de la table en question. On utilise souvent une référence à une clé primaire :

```
CREATE TABLE continent
```

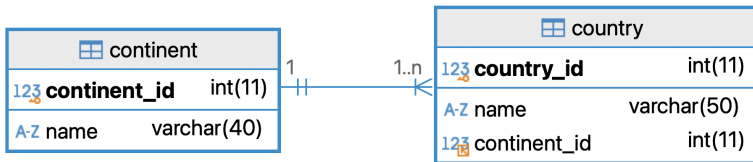
```
(  
    continent_id INT NOT NULL,  
    name VARCHAR(40),  
    PRIMARY KEY (continent_id)  
)
```

```
CREATE TABLE country
```

```
(  
    country_id INT NOT NULL,  
    name VARCHAR(40),  
    continent_id INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (country_id)  
    FOREIGN KEY (continent_id) REFERENCES continent(continent_id)  
)
```

Les associations un-à-plusieurs

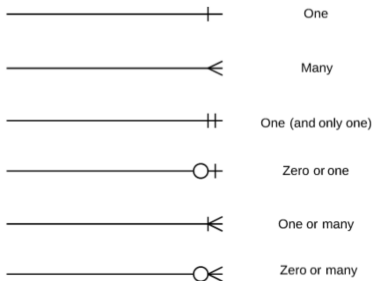
Une clé primaire de la table référencée peut apparaître plusieurs fois dans la table qui possède une clé étrangère, on parle d'**association un-à-plusieurs**. Elle se note comme de la façon suivante :



Un continent possède plusieurs pays. Un pays a un seul continent.

Les associations d'autres cardinalités

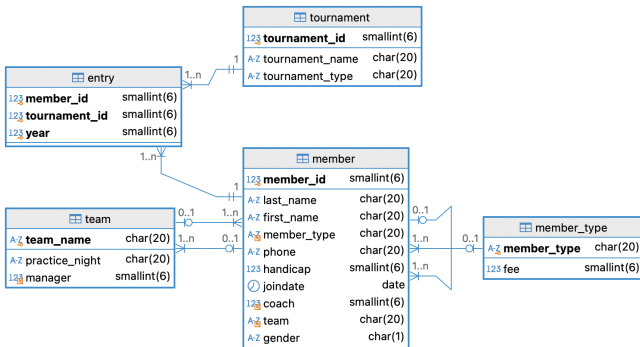
Lors du design de bases de données, nous allons définir des associations entre entités qui peuvent posséder plusieurs **cardinalités** différentes :



Au final, entre les tables, ces liens se feront toujours via des clés étrangères c'est-à-dire avec des association un-à-un ou un-à-plusieurs.

Les jointures

Dans cette partie, nous allons utiliser la base de données golf, suivante. Elles nous permettra de faire plusieurs jointures (la sauvegarde de cette BD est sur Moodle).



Les jointures

Lors d'un **SELECT**, il nous est possible de faire des requêtes sur de multiples tables via des **jointures**. Le résultat contiendra alors des colonnes de plusieurs tables. La syntaxe est la suivante :

```
SELECT *  
FROM member JOIN team  
ON member.team = team.team_name;
```

Colonnes de member					Colonnes de team		
	⌕ joindate	123 coach	A-Z team	A-Z gender	A-Z team_name	A-Z practice_night	123 manager
3	2009-05-18	[NULL]	TeamA	M	TeamA	Tuesday	239
5	2007-05-30	153	TeamA	F	TeamA	Tuesday	239
7	2007-11-27	235	TeamA	M	TeamA	Tuesday	239
3	2005-08-05	235	TeamA	M	TeamA	Tuesday	239
1	2006-08-12	[NULL]	TeamB	F	TeamB	Monday	153
4	2008-03-05	153	TeamB	M	TeamB	Monday	153
9	2013-08-13	235	TeamB	M	TeamB	Monday	153
1	2009-04-17	[NULL]	TeamB	F	TeamB	Monday	153

Condition de jointure (on)

On peut donner des **alias** à nos tables, afin de raccourcir le code (fonctionne pour de nombreuses opérations) :

```
SELECT *  
FROM member AS m JOIN team AS t  
ON m.team = t.team_name;
```

En réalité, le **AS** est même facultatif :

```
SELECT *  
FROM member m JOIN team t  
ON m.team = t.team_name;
```

Lorsque l'on sélectionne seulement certaines colonnes, les alias peuvent servir pour différencier l'origine des colonnes.

La jointure extérieure

Il existe plusieurs jointures. En utilisant **JOIN** sans **ON** on fait une **jointure extérieure**, aussi appelé **produit cartésien** (la syntaxe **CROSS JOIN** est aussi possible).

```
SELECT m.first_name, m.team, t.team_name, t.practice_night
FROM member m JOIN team t;
```

	first_name	team	team_name	practice_night
1	Melissa	[NULL]	TeamA	Tuesday
2	Melissa	[NULL]	TeamB	Monday
3	Michael	[NULL]	TeamA	Tuesday
4	Michael	[NULL]	TeamB	Monday
5	Brenda	TeamB	TeamA	Tuesday
6	Brenda	TeamB	TeamB	Monday
7	Helen	[NULL]	TeamA	Tuesday
8	Helen	[NULL]	TeamB	Monday
9	Sarah	[NULL]	TeamA	Tuesday
10	Sarah	[NULL]	TeamB	Monday
11	Sandra	[NULL]	TeamA	Tuesday
12	Sandra	[NULL]	TeamB	Monday
13	William	TeamB	TeamA	Tuesday
14	William	TeamB	TeamB	Monday
15	Thomas	[NULL]	TeamA	Tuesday
16	Thomas	[NULL]	TeamB	Monday
17	Barbara	[NULL]	TeamA	Tuesday
18	Barbara	[NULL]	TeamB	Monday
19	Robert	TeamB	TeamA	Tuesday
20	Robert	TeamB	TeamB	Monday

Toutes les combinaisons de lignes sont données dans ce cas.

La jointure intérieure

En utilisant **JOIN** avec **ON** on fait une **jointure intérieure** (la syntaxe **INNER JOIN** est aussi possible).

```
SELECT m.first_name, m.team, t.team_name, t.practice_night
FROM member m JOIN team t
ON m.team = t.team_name;
```

	A-Z first_name	A-Z team	A-Z team_name	A-Z practice_night
1	Daniel	TeamA	TeamA	Tuesday
2	Jane	TeamA	TeamA	Tuesday
3	William	TeamA	TeamA	Tuesday
4	Robert	TeamA	TeamA	Tuesday
5	Brenda	TeamB	TeamB	Monday
6	William	TeamB	TeamB	Monday
7	Robert	TeamB	TeamB	Monday
8	Betty	TeamB	TeamB	Monday

Toutes les lignes du produit cartésien qui vérifient la condition sont gardées.

Jointure à gauche (et à droite)

Une **jointure à gauche** se fait avec **LEFT JOIN** (**RIGHT JOIN** fait une jointure à droite)

```
SELECT m.first_name, m.team, t.team_name, t.practice_night
FROM member m LEFT JOIN team t
ON m.team = t.team_name;
```

	first_name	team	team_name	practice_night
1	Melissa	[NULL]	[NULL]	[NULL]
2	Michael	[NULL]	[NULL]	[NULL]
3	Brenda	TeamB	TeamB	Monday
4	Helen	[NULL]	[NULL]	[NULL]
5	Sarah	[NULL]	[NULL]	[NULL]
6	Sandra	[NULL]	[NULL]	[NULL]
7	William	TeamB	TeamB	Monday
8	Thomas	[NULL]	[NULL]	[NULL]
9	Barbara	[NULL]	[NULL]	[NULL]
10	Robert	TeamB	TeamB	Monday
11	Thomas	[NULL]	[NULL]	[NULL]
12	Daniel	TeamA	TeamA	Tuesday
13	Thomas	[NULL]	[NULL]	[NULL]
14	Deborah	[NULL]	[NULL]	[NULL]
15	Betty	TeamB	TeamB	Monday
16	Jane	TeamA	TeamA	Tuesday
17	William	TeamA	TeamA	Tuesday
18	Robert	TeamA	TeamA	Tuesday
19	Carolyn	[NULL]	[NULL]	[NULL]
20	Susan	[NULL]	[NULL]	[NULL]

Toutes les lignes de la table de gauche sont gardées, et si possible les lignes du produit cartésien vérifiant la condition.

Jointure à gauche, multiples lignes

Attention, lors d'une jointure à gauche (ou à droite), si une ligne de la table de gauche à plusieurs correspondances à droite, cette ligne sera **démultipliée**.

```
SELECT *  
FROM team t LEFT JOIN member m  
ON t.team_name = m.team;
```

	A-Z team_name	A-Z practice_night	123 manager	123 member_id	A-Z last_name	A-Z first_name	A-Z meml
1	TeamA	Tuesday	239	323	Wilcox	Daniel	Senior
2	TeamA	Tuesday	239	414	Gilmore	Jane	Junior
3	TeamA	Tuesday	239	415	Taylor	William	Senior
4	TeamA	Tuesday	239	461	Reed	Robert	Senior
5	TeamB	Monday	153	153	Nolan	Brenda	Senior
6	TeamB	Monday	153	235	Cooper	William	Senior
7	TeamB	Monday	153	286	Pollard	Robert	Junior
8	TeamB	Monday	153	339	Young	Betty	Senior

Jointure avec condition

Il est bien entendu possible d'ajouter une condition après une jointure :

```
SELECT *  
FROM team t LEFT JOIN member m  
ON t.team_name = m.team  
WHERE m.team = "TeamA";
```

	team_name	practice_night	manager	member_id	last_name	first_name	mer
1	TeamA	Tuesday	239	323	Wilcox	Daniel	Senic
2	TeamA	Tuesday	239	414	Gilmore	Jane	Junic
3	TeamA	Tuesday	239	415	Taylor	William	Senic
4	TeamA	Tuesday	239	461	Reed	Robert	Senic

Auto-jointure

Si une table se référence elle-même, on peut alors faire une **auto-jointure**. Notez qu'il peut être utile d'utiliser des **alias pour les noms des colonnes**.

```
SELECT m.first_name, m.last_name,  
m2.first_name AS coach_first_name,  
m2.last_name AS coach_last_name  
FROM member m LEFT JOIN member m2  
ON m.coach = m2.member_id;
```

	A-Z first_name ▾	A-Z last_name ▾	A-Z coach_first_name ▾	A-Z coach_last_name ▾
1	Melissa	McKenzie	Brenda	Nolan
2	Michael	Stone	[NULL]	[NULL]
3	Brenda	Nolan	[NULL]	[NULL]
4	Helen	Branch	[NULL]	[NULL]
5	Sarah	Beck	[NULL]	[NULL]
6	Sandra	Burton	Brenda	Nolan
7	William	Cooper	Brenda	Nolan
8	Thomas	Spence	[NULL]	[NULL]
9	Barbara	Olson	[NULL]	[NULL]
10	Robert	Pollard	William	Cooper
11	Thomas	Sexton♦	William	Cooper

Jointures multiples

Plusieurs jointures peuvent être exécutées en une seule commande, on parle de **jointures multiples**. Notez que SQL crée des tables temporaires, dans l'ordre du code.

```
SELECT *  
FROM tournament t  
JOIN entry e ON t.tournament_id = e.tournament_id  
LEFT JOIN member m ON e.member_id = m.member_id;
```

	123 tournament_id	A-Z tourn	A-Z tourn	123 mem	123 tournamen	123 year	123 member_id	A-Z last_name	A-Z first_name	A-Z member_type
1	24	Leeston	Social	118	24	2014	118	McKenzie	Melissa	Junior
2	24	Leeston	Social	228	24	2015	228	Burton	Sandra	Junior
3	24	Leeston	Social	258	24	2014	258	Olson	Barbara	Senior
4	24	Leeston	Social	286	24	2013	286	Pollard	Robert	Junior
5	24	Leeston	Social	286	24	2014	286	Pollard	Robert	Junior
6	24	Leeston	Social	286	24	2015	286	Pollard	Robert	Junior
7	24	Leeston	Social	415	24	2015	415	Taylor	William	Senior
8	25	Kaiapoi	Social	228	25	2015	228	Burton	Sandra	Junior
9	25	Kaiapoi	Social	239	25	2015	239	Spence	Thomas	Senior
10	25	Kaiapoi	Social	415	25	2013	415	Taylor	William	Senior

Jointures multiples : condition intermédiaire

Lors d'une jointure multiple, si l'on désire filtrer des résultats sur une table temporaire, il faut utiliser le mot-clé **AND** (**WHERE** s'utilise uniquement à la fin).

```
SELECT *  
FROM tournament t  
JOIN entry e ON t.tournament_id = e.tournament_id  
AND e.year = 2014  
LEFT JOIN member m ON e.member_id = m.member_id;
```

	123 tournament_id	A-Z tournament_name	A-Z tour	123 member_id	123 tournament_id	123 year	123 member_id	A-Z last_name
1	24	Leeston	Social	118	24	2014	118	McKenzie
2	24	Leeston	Social	258	24	2014	258	Olson
3	24	Leeston	Social	286	24	2014	286	Pollard
4	36	WestCoast	Open	415	36	2014	415	Taylor
5	38	Canterbury	Open	258	38	2014	258	Olson
6	40	Otago	Open	235	40	2014	235	Cooper
7	40	Otago	Open	415	40	2014	415	Taylor

La condition s'applique en réalité à la jointure.

Il est donc possible de faire une jointure relativement compliquée, pour avoir un résultat personnalisé :

```
SELECT t.tournament_name, e.year, m.first_name, m.last_name, m.team,  
m2.first_name AS coach_first_name,  
m2.last_name AS coach_last_name  
FROM tournament t  
JOIN entry e ON t.tournament_id = e.tournament_id  
AND e.year = 2014  
LEFT JOIN member m ON e.member_id = m.member_id  
LEFT JOIN member m2 ON m.coach = m2.member_id;
```

	A-Z tournament_name	123 year	A-Z first_name	A-Z last_name	A-Z team	A-Z coach_first_name	A-Z coach_last_name
1	Leeston	2014	Melissa	McKenzie	[NULL]	Brenda	Nolan
2	Leeston	2014	Barbara	Olson	[NULL]	[NULL]	[NULL]
3	Leeston	2014	Robert	Pollard	TeamB	William	Cooper
4	WestCoast	2014	William	Taylor	TeamA	William	Cooper
5	Canterbury	2014	Barbara	Olson	[NULL]	[NULL]	[NULL]
6	Otago	2014	William	Cooper	TeamB	Brenda	Nolan
7	Otago	2014	William	Taylor	TeamA	William	Cooper